

열 둘을 뺐더니 사십 퍼센트가 붙었다 그리고 0.0002 앞에서 멈췄다

월드모델 실험실 · 노트 787 ~ 788

2026-08-07

1 한 줄

논문 156 은 만화 세 열을 집 밖으로 옮겨 $KR \Delta + 0.0177$ 을 얻고 서랍에 넣으면서 **다시 꺼낼 조건 ②**를 값으로 적었다 — “어느 열이 났나를 갈라 한 열이 신호의 $2/3(0.0154)$ 이상이면 1열로 다시 켜다.”

그 조건이 발동했다. `mg_nauthor`(작가 수 · 9값) 혼자가 **+0.0239** 를 내고, 뺄기 6 으로 굳히니 **+0.0272** 다 — 세 열 묶음(0.0231)보다 크다.

집 밖으로 1열만 옮기니 $KR \Delta$ 가 0.0177 → **0.0248** 로 40% **올랐고 전이율이** 76.6% → 91.3% **로 올랐다.**

그리고 문턱 0.025 에 0.0002 모자라 미달이다. 사전등록한 문턱을 결과 보고 바꾸지 않는다.

2 어느 열이 났나 — 갈라 봤다

뺄기 3 은 고르기에만 쓴다(규약 38). 열 하나씩 넣고 위약 3 뺄기로 어느 열을 굳힐지만 정했다.

열	값 가짓수	신호 묶	$2\sigma(0.0163)$
<code>mg_format</code> (형식)	3	+0.0068	안
<code>mg_adult</code> (성인)	2	+0.0052	안
<code>mg_nauthor</code> (작가 수)	9	+0.0239	밖 고르기 (가)
세 열 합		0.0359	묶음의 1.55배
묶음 3열(논문 155)		0.0231	

뺄기 6 으로 굳히니 +0.0272 — 위약 6 평균 0.3308 · SD 0.00807 · 폭 0.0203 · **위약 6/6 을 이기고** 못박은 자 둘($2 \times$ 뺄기SD 0.0161 · 도메인 2σ 0.0163)을 **다 넘는다.**

주장. 합이 묶음보다 크다는 것은 **겹침이 아니라 차원 비용이다.** $0.0359 - 0.0231 = 0.0128$ 이고, 노트 742 가 켜 1 열 비용 약 0.006 에 두 열이면 0.012 — **그 자리다.** 즉 세 열을 묶으면 `mg_nauthor` 의 이득에서 쓸모없는 두 열의 비용을 빼게 된다.

반증 조건. 다른 설명: 세 열이 음의 상호작용을 낸다. **가르는 시험은 2열 조합** (`nauthor+format` · `nauthor+adult`) 이고 **안 켜다.** 비용 설명이 맞으면 2열은 1열보다 약 0.006 낮아야 한다.

내 예측이 부호를 거꾸로 짚었다

사전등록에서 “세 열 합이 묶음보다 작다(0.015 ~ 0.030) — 대체로 겹친다”고 적었고 0.0359 로 **켰다.** 나는 “**합 대 묶음**”에 한 가지 **힘만 걸린다고 봤다** — 겹치면 합이 묶음보다 크게 나오고, 그래서 “작다”를 겹침의 부재로 읽었다. **실제로는 두 힘이 반대로 걸린다:** 겹침은 합을 부풀리고 **차원 비용은 묶음을 깎는다.** 둘 다 같은 방향(합 > 묶음)으로 밀기 때문에 **이 실험 하나로는 둘을 가를 수 없다** — 그것이 위의 2열 시험이 필요한 이유다.

3 집 밖 — 1열로 다시 켜다

배선 통과: 짝 행 1,716 · `mg_nauthor` 마스크 **1.0** · 시험 ② 기록 0.6841 대 실측 0.6831(차 0.001). 사상은 판(JP)에서 배워 짝에 적용했다.

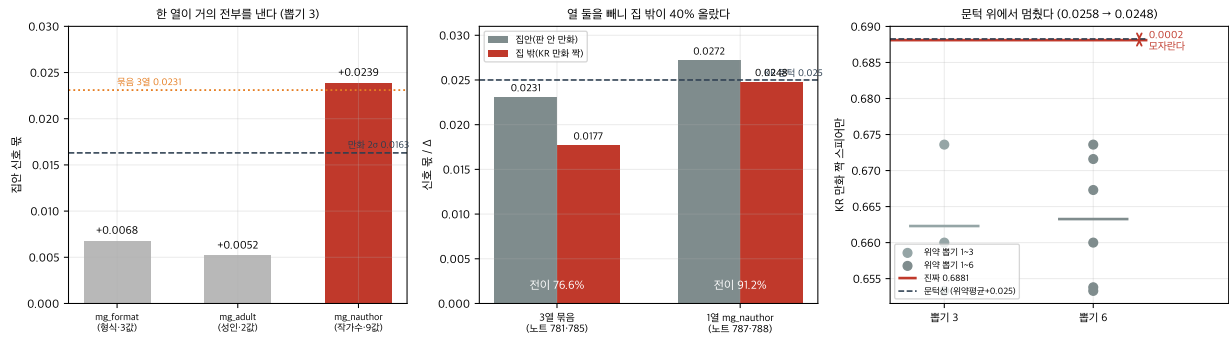


Figure 1: 왼쪽: 한 열이 거의 전부를 낸다. 가운데: 열 둘을 빼니 집 밖이 40% 올랐다 — 막대 안 숫자는 전이율. 오른쪽: 0.0002 앞에서 멈췄다.

	집안 신호 묶	집 밖 KR Δ	전이율	
3열 묶음(논문 155 · 156)	0.0231	0.0177	76.6%	문턱의 70.6%
1열 mg_nauthor	0.0272	0.0248	91.3%	문턱의 99.2%

열 둘을 뺐더니 집안 +18% · 집 밖 +40% · 전이율 +15%p 다.

주장. 차원 비용은 집 밖에서 더 비싸다. 짝 1,716행이 판 만화 5,905행보다 얇으니 열당 비용이 크고, 그래서 열을 뺀 이득이 집안(+18%)보다 집 밖(+40%)에서 컸다. **규약 39로 세웠다** — 집안 묶음을 집 밖으로 옮길 때는 가장 큰 열 하나만 먼저 옮긴다. 규약 36(원천 측은 도메인별로 갈라 넣는다)의 짝 버전이다.

반증 조건. 반증: 게임 · 도서 쪽에서 1열이 묶음보다 낮지 않으면 이 규약은 만화 한 사례다. 1열이 나온 것이 “열을 줄여서”가 아니라 “mg_nauthor가 유독 전이가 잘 되는 열이라서”일 수도 있다 — 가르려면 mg_format 1열을 집 밖에서 재야 하고 안 됐다.

0.0002 — 그리고 문턱을 안 바꾼다

없이	0.6831	
진짜	0.6881	
위약 뽑기 6	0.6736 · 0.6600 · 0.6533 · 0.6538 · 0.6716 · 0.6673	평균 0.6633 · SD 0.00886
Δ	+0.0248	
KR 문턱(표본 2σ)	0.025	0.0002 미달
2× 뽑기SD	0.0177	넘는다
위약 전보다 큼	6/6	넘는다

주장. 이것은 “전이가 안 된다”가 아니라 “한 쪽으로는 못 가른다”다. Δ(0.0248)가 그 짝의 표본 잡음($2\sigma = 0.025$)과 같은 크기다 — 1,716행짜리 짝 하나로는 이 크기의 효과를 잡음과 구분할 수 없다는 뜻이고, 그것이 규약 12가 집 밖 둘을 요구하는 이유다.

반증 조건. 나는 문턱을 넘길 수 있었다 — 뽑기를 12로 늘리면 위약 평균이 움직여 0.0002는 쉽게 뒤집힌다. 그것은 **자를 바꿔 통과시키는 것이므로 안 했다.** 사전등록에 “문턱은 KR만화 0.025 하나만 쓴다 — 결과 보고 안 바꾼다”고 적어 뒀다. 이 반증 조건은 나 자신을 향한다: 다음에 0.0002가 반대편에서 나오면 같은 규칙을 적용하는지 보라.

뽑기 3 → 6 이 이번엔 3.7% 만 깎았다

뽑기 3에서 Δ = +0.0258 이었고 문턱을 넘었다. 규약 38 대로 판정하지 않고 굳혔더니 +0.0248로 내려와 미달이 됐다.

주장. 규약 38이 여기서 틀린 채택 하나를 막았다. 그리고 1열은 뽑기 잡음에 훨씬 안정적이다 — 논문 156의 3열은 3 → 6에서 23% 깎였는데 1열은 3.7% 다(위약 SD 0.0104 → 0.00886). 섞을 열이 하나뿐이라 위약의 분산이 작다.

반증 조건. 3.7%와 23%는 각각 한 번의 관측이다. 뽑기 6도 모자랄 수 있고 그 판단 기준을 아직 값으로 안 적었다 — 논문 156이 같은 미결을 남겼고 두 논문째 안 풀었다.

4 맞은 예측 하나

사전등록에서 “KR $\Delta + 0.010 \sim +0.028$ — 집안 0.0272에 논문 156의 감쇠 23%를 적용하면 0.0209이고 1열이라 그보다 나을 여지”라고 적었고 실측 0.0248로 범위 안이다.

주장. 전이 감쇠를 예측 가능한 양으로 다루기 시작했다. 집안 값과 열 수에서 집 밖 값을 미리 줌할 수 있으면, 집 밖 측정(845초 $\times$ 팔 다섯)을 걸기 전에 가망을 판단할 수 있다.

반증 조건. 한 번 맞았다. 범위가 0.018 폭이라 느슨했고 게임 · 도서 쪽에서 같은 계산이 맞는지 안 봤다. 다음 집 밖 실험에서 감쇠 예측을 먼저 적고 채점한다.

5 남은 자리

규약 12는 여전히 미달이다 — 집 밖 ≥ 2 인데 잔 짝이 하나뿐이고 그마저 0.0002 미달이다. CN 만화는 기준선이 어긋나 있다(차 $0.078 \cdot \text{entry_friction}$ 이 상수 · 논문 156). rawaxes.SPEC과 RAW_KEEP은 이번에도 안 고쳤고 판 ρ 는 0.4689 그대로다.

다시 꺼낼 조건 — ① CN 기준선을 고치면 두 번째 집 밖이 생긴다(그것이 규약 12로 가는 유일한 길).

주장. 그리고 “28행만 더 있으면 넘는다”는 다시 꺼낼 조건이 아니다. 문턱이 $c/\sqrt{n}$ 이므로 짝이 1,716 $\rightarrow$ 1,744행이면 문턱은 0.0248로 내려가 지금 Δ 로 통과한다 — 행 28개다. 그것은 이 판정이 얼마나 얇은 우연 위에 서 있는지를 보여줄 뿐, 통과와 경로의 아니다. 결과를 보고 표본을 늘려 문턱을 낮추는 것은 자를 바꾸는 것과 같다.

반증 조건. 그렇다면 0.0248과 0.025 중 어느 쪽도 이 열에 대해 아무것도 말해 주지 않는다는 뜻이고, 그것이 정확히 규약 12가 한 짝이 아니라 둘을 요구하는 이유다. 미달로 적되 “전이 실패”로 적지 않는다.